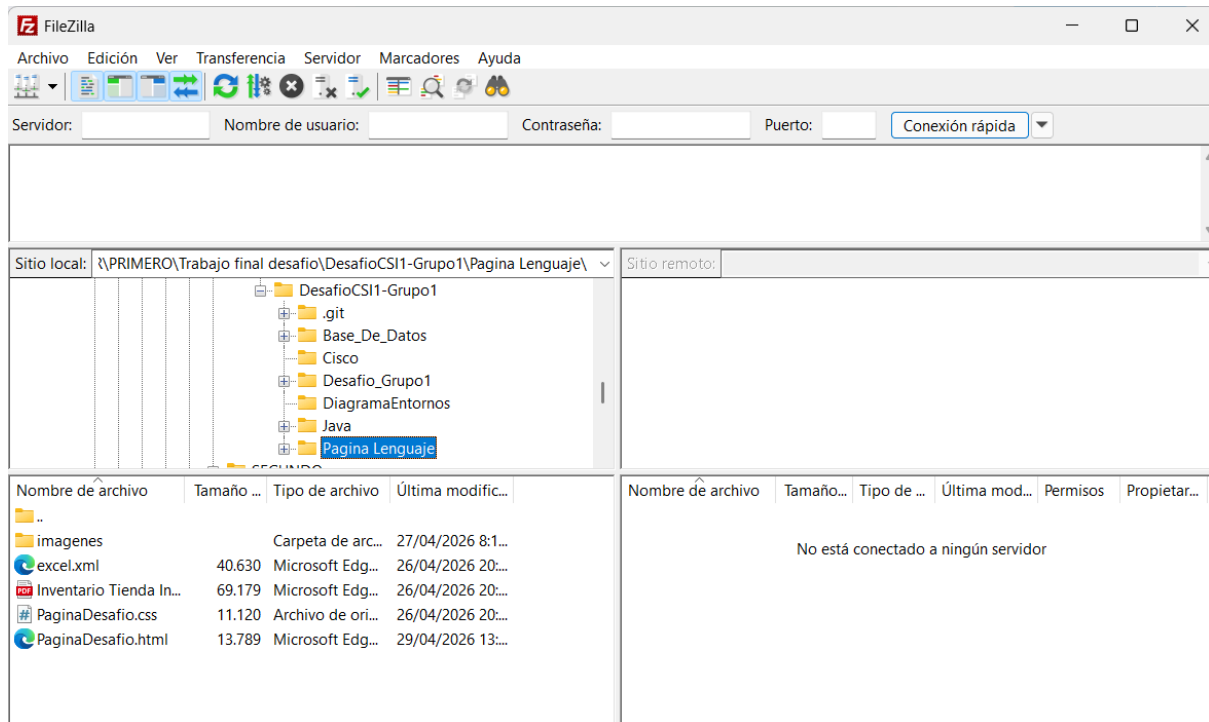


Servidor WEB

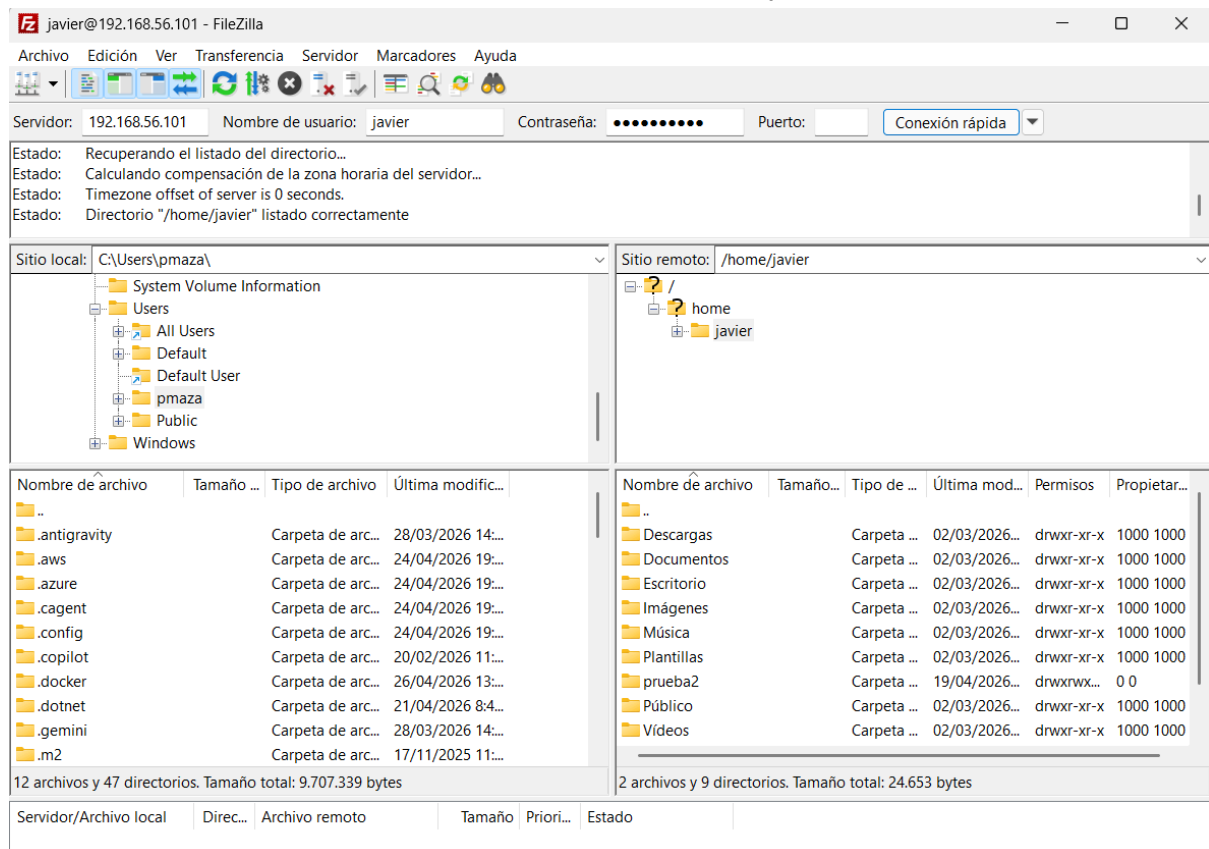
Para que la web de nuestro proyecto se pueda ver tanto en Debian como en Windows, hemos utilizado la web Webmin y la aplicación FileZilla, la cual sirve para transferir archivos de Windows a Debian de forma que se puedan ver los archivos en ambos lados.



Antes de intentar conectarnos, en VirtualBox, vamos a la configuración de red de la máquina y habilitamos el adaptador 2, poniendolo en modo “Adaptador sólo anfitrión” de esta forma tendrá siempre una IP fija y no cambiará. Luego vamos a Debian y usamos el comando “ip a”, la IP que usaremos es la que esta en enp0s8

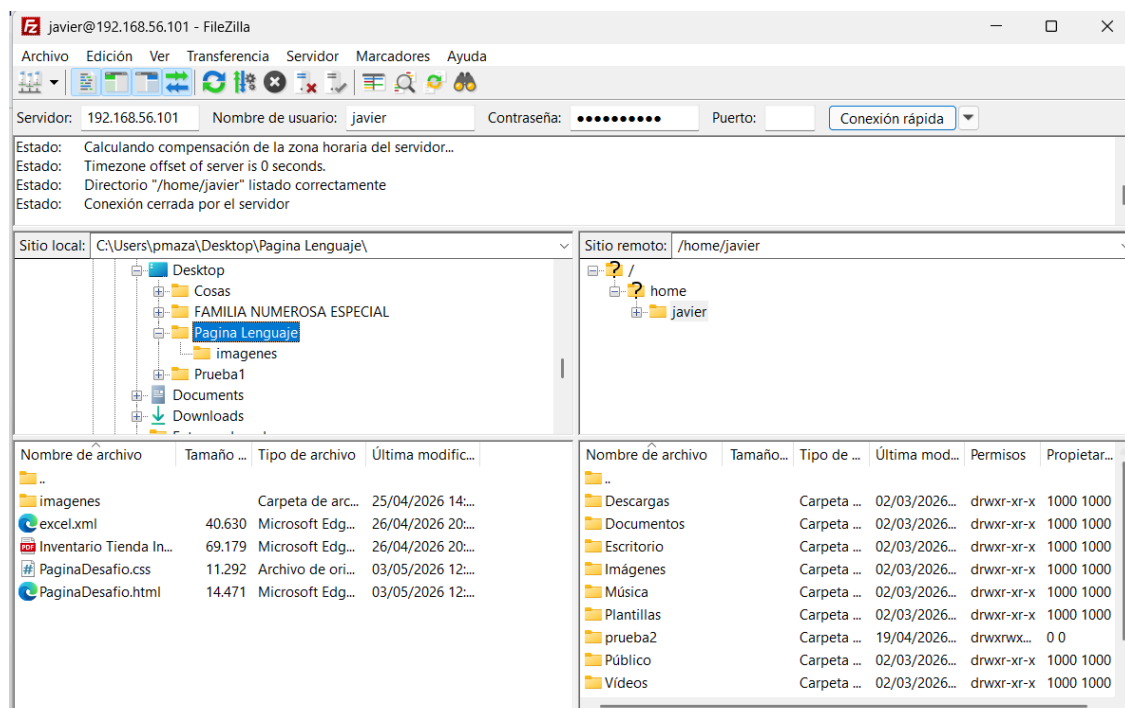
```
javier@debianjavier: ~  
javier@debianjavier:~$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:46:7d:2c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027467d2c  
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:d3:0e:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    altname enx080027d30ee0  
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global dynamic noprefixroute  
        enp0s8  
        valid_lft 574sec preferred_lft 574sec  
    inet6 fe80::a00:27ff:fed3:ee0/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
javier@debianjavier:~$
```

Ahora en FileZilla rellenamos los campos con el puerto 21 y nos conectamos.



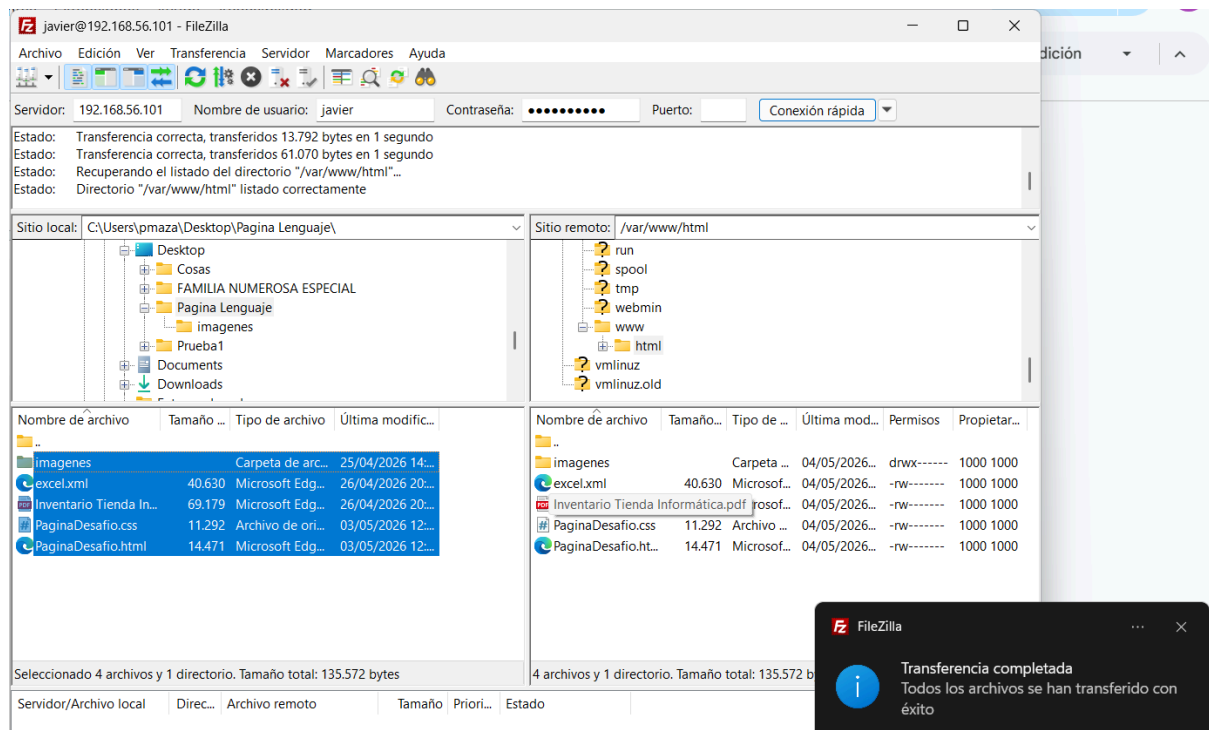
Lo que vemos en FileZilla es, en la parte izquierda todo el sistema de archivos que tenemos en nuestro Windows, el ordenador normal, y en la parte derecha todo el sistema de archivos que tenemos en Debian.

Ahora lo que hay que hacer es, en la zona de los archivos de Windows, encontrar la ruta de archivos de la página.

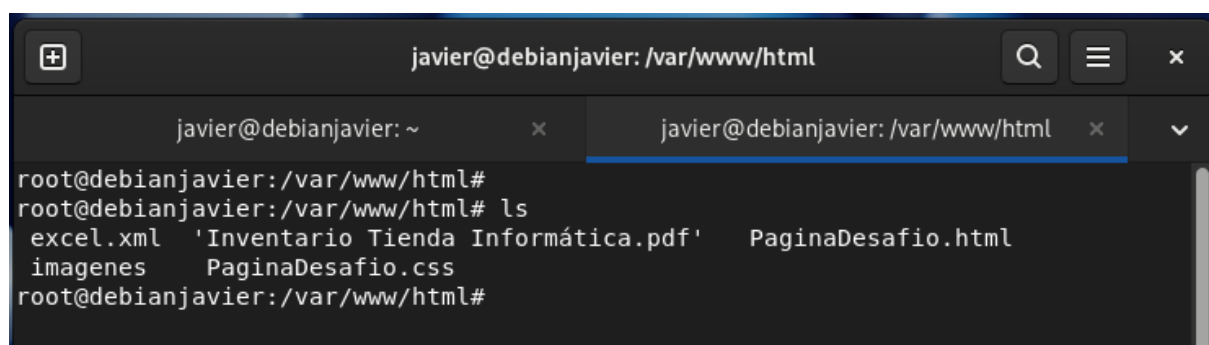


Como los archivos web, en Debian, se encuentran en la ruta “/var/www/html”, en la zona de Debian de FileZilla hay que navegar hasta esa ruta y una vez ahí, arrastramos los archivos de Windows a Debian.

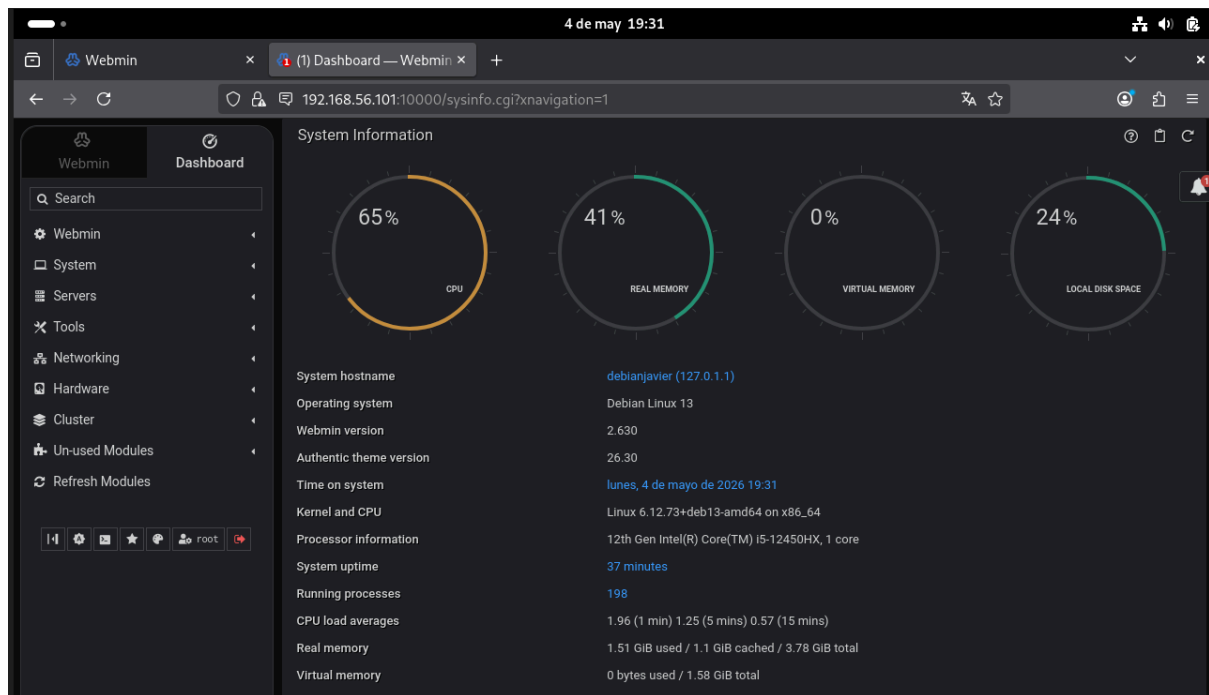
Los arrastramos y FileZilla nos enviará una notificación indicando que se han transferido los archivos correctamente.



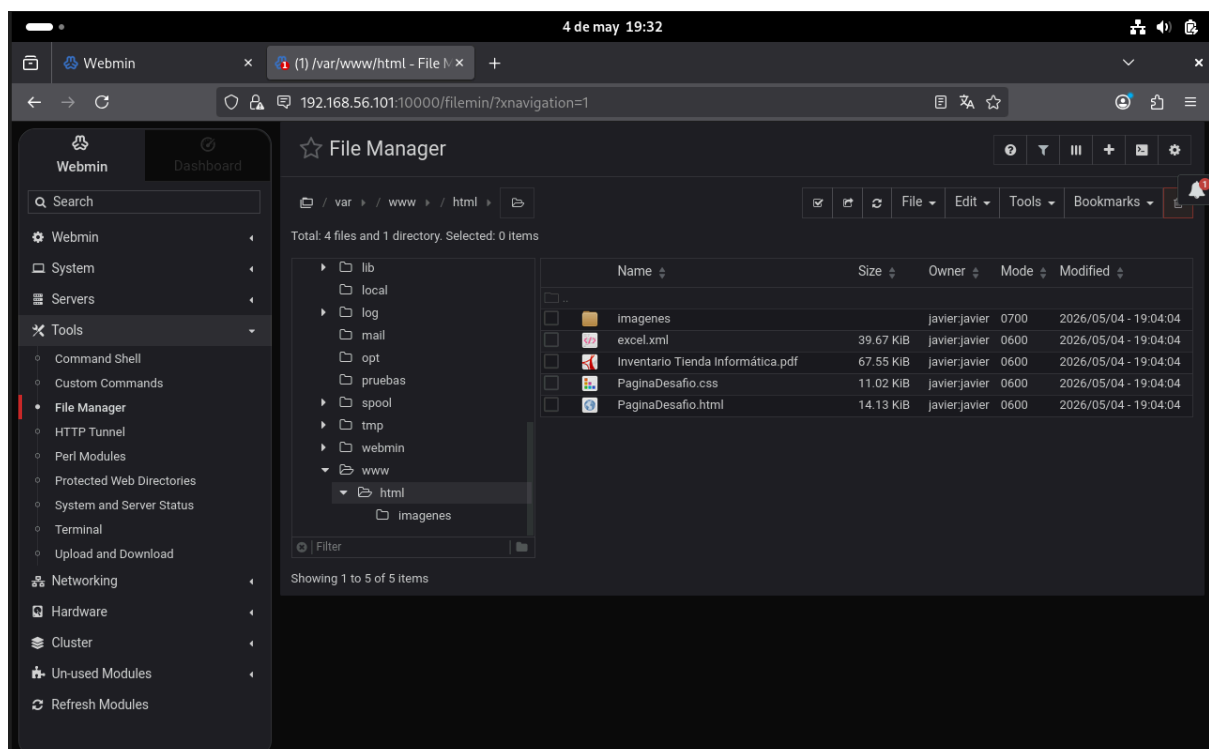
Podemos comprobar que tenemos todos los archivos en Debian yendo a la ruta y haciendo un “ls”



Ahora, en Webmin, vamos al panel de control de la página buscando “[https://\[IP_ENP0S8\]:10000](https://[IP_ENP0S8]:10000)” y nos pedirá iniciar sesión, el usuario es “root” y la contraseña es la que tenemos para iniciar sesión en la máquina Debian.



Ahora, dentro de Webmin, si nos dirigimos a “Tools > File Manager > /var/www/html” nos saldrán los archivos de la web, que podemos editarlos si queremos dando clic derecho y “edit”.

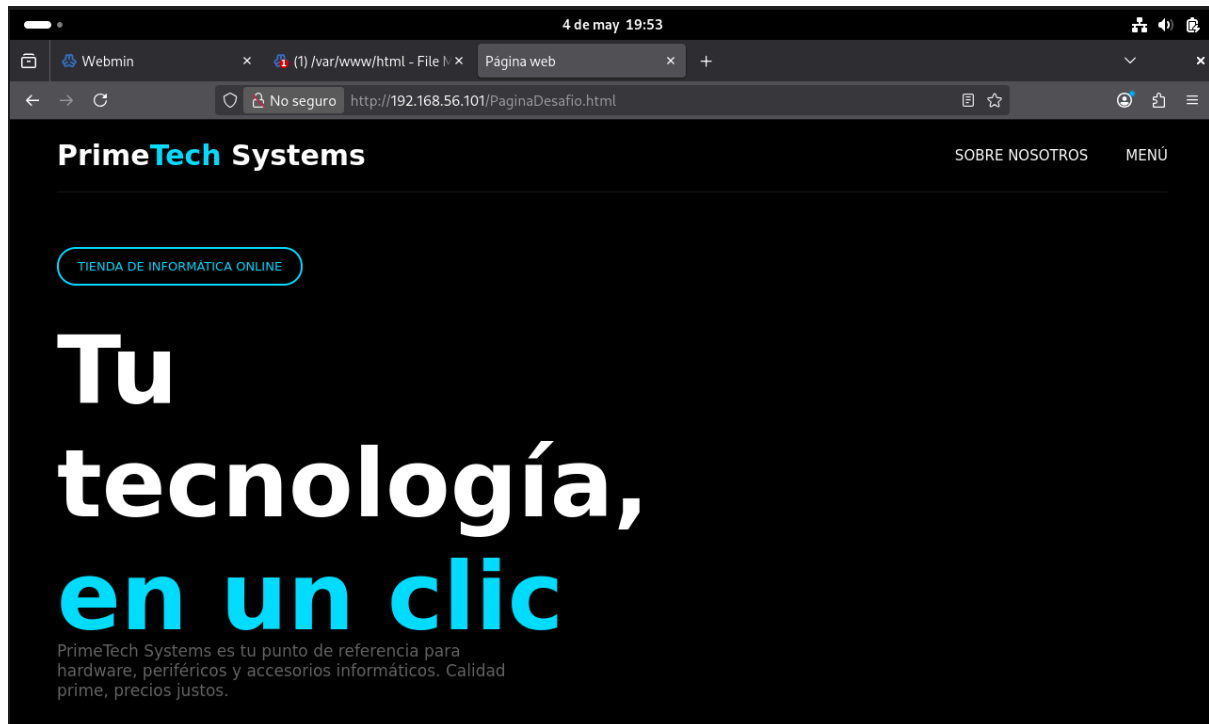


Sin embargo, si nos fijamos, los archivos están en modo 600 que indica que solo el dueño de la página puede leer los archivos y editarlos, lo que significa que si intentamos entrar a la página no veremos nada.

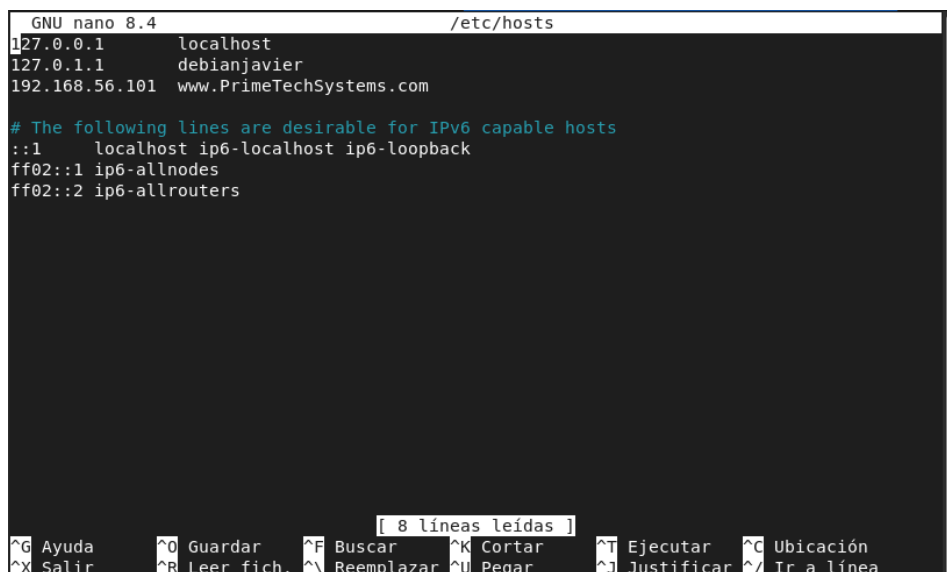
Para solucionar eso, en la terminal escribimos los siguientes comandos, el 755 significa que el propietario tiene acceso total (lectura, escritura, ejecución), mientras que el grupo y otros usuarios solo pueden leer y ejecutar el archivo o directorio.

```
sudo chmod 755 PaginaDesafio.html
sudo chmod 755 PaginaDesafio.css
```

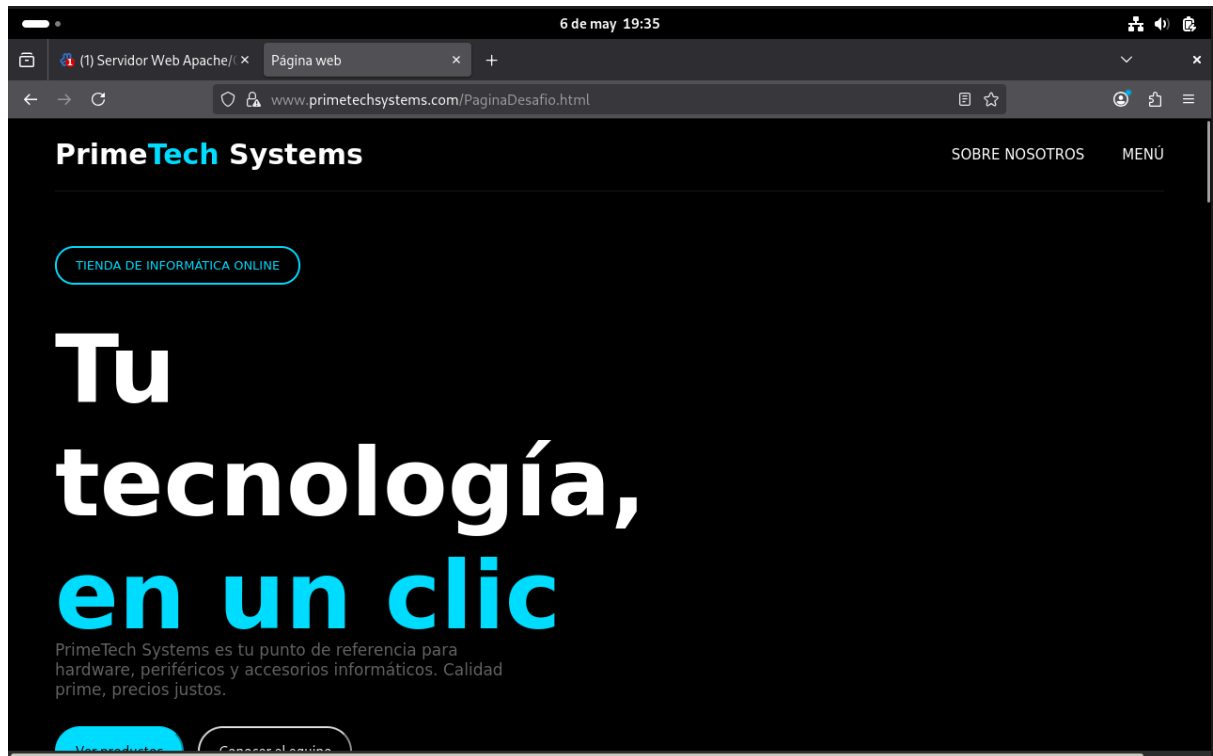
Ahora si buscamos la web en Debian con la IP sin el puerto 10000, es decir "<http://192.168.56.101>" nos sale la web.



Para poder entrar a la web con un nombre de dominio para no usar la IP, en la terminal vamos a la ruta "/etc/hosts", añadimos nuestra IP del enp0s8 con la URL configurada en el ".conf"



Con eso ya nos deja entrar usando el nombre de dominio.



Para entrar a una zona privada de la página donde se tenga que entrar usando usuario y contraseña, nos configuramos un directorio “/private”, para ello nos dirigimos a la ruta “/etc/apache2/sites-available” y copiamos el archivo que nos viene configurado por defecto con “sudo cp”, aunque si estás con usuario root no es necesario usar “sudo”

```
root@debianjavier:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf PrimeTechSystems.conf
```

Para entrar usamos “nano PrimeTechSystems.conf” y aplicamos esta configuración, donde tenemos configurada toda la parte privada de la página a la que se accede con los usuarios y contraseñas guardadas en la ruta indicada en AuthUserFile, y ponemos los usuarios creados en la línea de Require user.

Como hemos creado un certificado SSL también indicamos la ruta donde se almacena el certificado una vez creado.

En el DocumentRoot está la ruta con todos los archivos y directorios de la página.
En el Server Name ponemos la URL de la web y en ServerAdmin la dirección de correo de la página.

```
GNU nano 8.4 PrimeTechSystems.conf
<VirtualHost *:443>

    ServerAdmin javiermazapeon@lasallesantoangel.es
    DocumentRoot /var/www/html
    ServerName www.PrimeTechSystems.local

    SSLEngine On
    SSLCertificateFile /etc/ssl/private/PrimeTechSystems_local
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/PrimeTechSystems_local

    <Directory "/var/www/html/private">
        AuthUserFile "/etc/apache2/claves/PrimeTechSystems_claves.txt"
        AuthName "Contraseña"
        AuthType basic
        Require user Javier Markel Ivan Joselu
    </Directory>

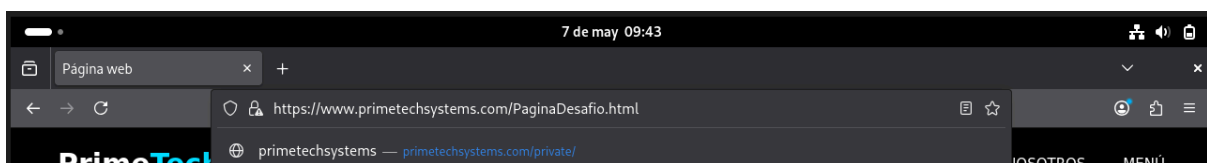
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

[ 21 líneas leídas ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```

Para crear el certificado SSL para buscar por https empleamos el siguiente comando.

```
root@debianjavier:/etc/apache2# sudo make-ssl-cert /usr/share/ssl-cert/ssleay.cnf /etc/ssl/private/PrimeTechSystems_local
```

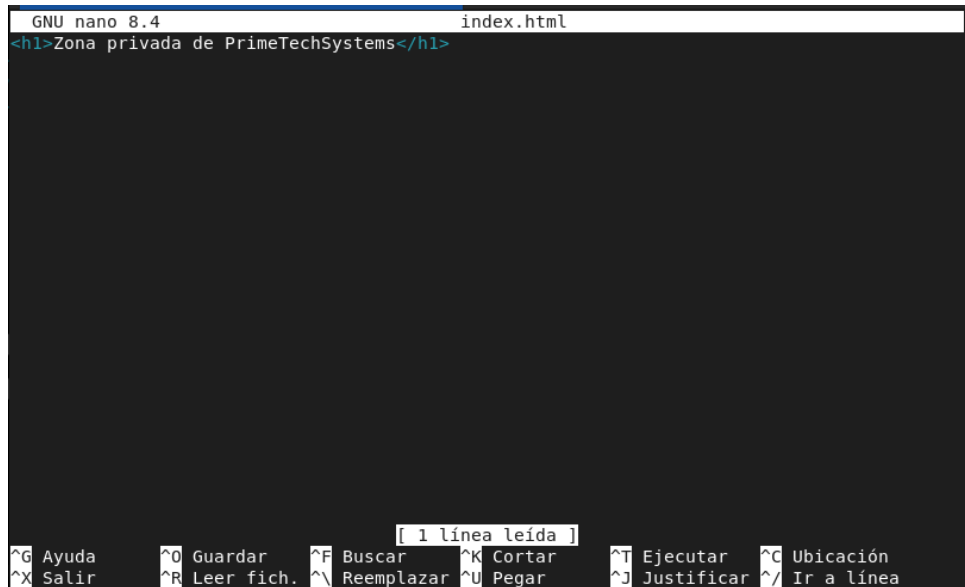


Para la zona privada de la página vamos al directorio con todos los archivos de la web y creamos la ruta con lo que se verá al buscar el “/private”

```
root@debianjavier:/var/www/html# mkdir private
```

Creamos el index.html que es lo que se va a enseñar.

```
root@debianjavier:/var/www/html/private# nano index.html
```



```
GNU nano 8.4 index.html
<h1>Zona privada de PrimeTechSystems</h1>

[ 1 línea leída ]
^G Ayuda      ^O Guardar    ^F Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Y creamos el directorio con el archivo que contendrá los usuarios con las contraseñas cifradas.

```
root@debianjavier:/etc/apache2# mkdir claves
```

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# touch PrimeTechSystems claves.txt
```

Creamos los usuarios que hemos indicado en el archivo “.conf” de antes.

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# htpasswd -c /var/www/users Javier
New password:
Re-type new password:
Adding password for user Javier
```

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# htpasswd /var/www/users Ivan
New password:
Re-type new password:
Adding password for user Ivan
```

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# htpasswd /var/www/users Joselu
New password:
Re-type new password:
Adding password for user Joselu
root@debianjavier:/etc/apache2/claves#
```

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# htpasswd /var/www/users Markel
New password:
Re-type new password:
Adding password for user Markel
root@debianjavier:/etc/apache2/claves#
```

Una vez creados hacemos un “cat” para comprobar que se han creado correctamente.

```
root@debianjavier:/etc/apache2/claves# cat PrimeTechSystems_claves.txt
Markel:$apr1$om5/EJqK$10qa3ww.Uv1uZqL1SxSnW.
Joselu:$apr1$MHTkbt3n$FrRqcaDKBGd40vTw8.g7G.
Ivan:$apr1$MAHx0qlt$GYhn5Yo0eDCNtsvjNXLWa/
Javier:$apr1$/vBTXRUu$h1sdqBTedUwGofHr8Pu8V.
root@debianjavier:/etc/apache2/claves#
```

Vamos a la ruta “/etc/apache2/sites-enabled” y habilitamos la página que yo ya tengo habilitada.

```
root@debianjavier:/etc/apache2/sites-enabled# sudo /usr/sbin/a2ensite PrimeTechSystems.conf
Site PrimeTechSystems already enabled
root@debianjavier:/etc/apache2/sites-enabled#
```

Y ahora vemos que si vamos a la pagina normal nos deja ir pero para entrar al “/private” nos pide autenticación.

